

Un objet, un besoin, des solutions

Objectif : Identifier l'usage d'un objet, relier trois composants à leur rôle et justifier une amélioration.

Séance de 55 minutes. Deux élèves par PC.

Préparation

Télécharger `activite-eleve.html` depuis le dossier de cette séquence et le distribuer aux élèves. Le fichier s'ouvre dans un navigateur. Distribuer uniquement les supports élèves ; ce guide et `S01-corrige.md` contiennent les réponses.

En binôme, alterner le clavier et demander un bilan individuel à chaque élève. Faire télécharger les réponses avant de fermer la page, puis vérifier leur remise par le canal habituel.

Les documents imprimés sont conservés dans le porte-vues. Ne pas dépasser deux feuilles recto verso par élève et par séance.

Prérequis : Savoir ouvrir un fichier et écrire quelques phrases. La distinction entre objet et matériau est reprise au lancement.

Compétences

Compétences travaillées : étude des besoins et des usages ; description de la constitution d'un objet ; identification de matériaux et de contraintes.

Déroulement de la séance

Temps	Étape	Action du professeur
0-5 min	Lancement	Demander : « Une selle est-elle un matériau ? À quoi sert un vélo ? » Faire distinguer besoin, composant et matériau.
5-10 min	Choix et lecture	Ouvrir l'activité 5e, choisir un des trois objets et lire sa fiche. Faire reformuler la production attendue.
10-28 min	Analyse	Répondre aux questions 1 à 3. En binôme, changer de secrétaire à mi-parcours. Questionner les élèves sur le rôle des pièces.
28-38 min	Conception	Traiter les contraintes et proposer une amélioration. Exiger une justification, pas seulement un goût personnel.
38-48 min	Mise en commun	Comparer deux choix d'objets ; compléter ensemble la synthèse.
48-55 min	Bilan individuel	Répondre au billet de sortie, puis télécharger les réponses. Avec un PC par binôme, chacun répond dans sa case personnelle.

Aides et différenciation

Faire entourer un nom de pièce et souligner un nom de matériau dans la fiche.

Donner l'amorce : « La pièce ... sert à ... ; elle est fabriquée en ... ».

Pour la contrainte, faire relire la dernière phrase de la fiche choisie.

Point de vigilance

Ne pas confondre fonction d'usage, solution technique et jugement esthétique. Une propriété supposée d'un matériau doit être reliée au besoin ; ne pas présenter un choix comme universellement meilleur.

Suite possible : Comparer deux solutions répondant au même besoin à l'aide de critères et de données mesurables.

Réponses et critères de réussite

Q1-Q2, vélo - Besoin de déplacement ; cycliste. Fonction : permettre de se déplacer grâce au pédalage. « Rouler » seul reste trop peu précis.

Q1-Q2, lampe - Besoin de voir pour lire ou travailler ; personne à son bureau. Fonction : éclairer une zone de travail.

Q1-Q2, ventilateur - Besoin de confort thermique ; personne près du bureau. Fonction : mettre l'air en mouvement vers l'utilisateur. Il ne refroidit pas nécessairement l'air de la pièce.

Q3, vélo - Cadre / soutenir et relier les éléments / aluminium ; chaîne / transmettre le mouvement / acier ; pneus / assurer le contact avec le sol / caoutchouc.

Q3, lampe - Socle / stabiliser / acier ; coque / protéger / ABS ; diffuseur / répartir la lumière / polycarbonate.

Q3, ventilateur - Pales / mettre l'air en mouvement / ABS ; grille / protéger contre le contact avec les pales / acier ; socle / stabiliser / acier.

Q4 - Vélo : masse limitée pour le transport, l'aluminium est une solution possible. Lampe : limiter l'éblouissement grâce au diffuseur. Ventilateur : stabilité par le socle et protection par la grille. Accepter tout lien exact expliqué.

Q5 - Exemples : cadre pliant pour transporter le vélo (coût/complexité) ; réglage de l'intensité pour adapter la lampe (coût/électronique) ; socle plus large pour le ventilateur (encombrement). Ne pas imposer une solution unique.

Synthèse - objet ; composants ; matériaux ; contraintes.

Billet de sortie - Protéger la tête ; coque extérieure en plastique ou couche intérieure de mousse. Accepter toute association techniquement plausible entre une pièce et sa matière.

Billet de sortie : barème facultatif

Bilan formatif, éventuellement /4 : fonction d'usage 2 points ; composant identifié 1 point ; matériau cohérent associé 1 point. En binôme, évaluer les deux billets séparément.

Références pédagogiques

[Programme de technologie du cycle 4](#)

[Lettre de rentrée STI, Nouvelle-Calédonie : accompagnement](#)

[Lettre de rentrée STI, Nouvelle-Calédonie : mise en œuvre](#)

[Ressources nationales de technologie au cycle 4](#)

[DEPP, CEDRE technologie : compétences et évaluation](#)

Les documents et modèles techniques sont des créations pédagogiques simplifiées. Vérifier leur rattachement au programme applicable.